

Estudio de caso:

Auditoría de calidad e indicadores

David Alejandro Osorio Martínez

Prueba y calidad de software

13/05/2026

1. Contexto resumido

En este trabajo se analizó el caso de **SoftNova S.A.S.**, empresa contratada para implementar un sistema de gestión de calidad basado en **ISO 9001:2015**. Durante una **auditoría interna** se detectaron debilidades: **no quedaron claros los responsables** de varios procesos, **no se le dio seguimiento suficiente** a los indicadores de producto, **la trazabilidad de las no conformidades (NC) era baja**, en los **últimos tres sprints se duplicó la tasa de defectos** y **no había registros documentados** de acciones correctivas. A partir de esa situación se elaboró el análisis que sigue.

2. Tipos de auditoría aplicables y justificación

Se **clasificaron** los tipos de auditoría aplicables al caso (norma ISO 9001:2015 y práctica de SGQ).

Tipo	¿Aplica?	Justificación breve
Interna	Sí (central)	El caso describe una auditoría interna de la organización frente a ISO 9001 (cláusula 9.2).
Externa (2.^a parte)	Sí (potencial)	Un cliente u otra parte interesada puede auditar el control de calidad del software entregado.
De certificación	Sí (contexto)	Un organismo acreditado audita certificación o renovación si SoftNova certifica el SGQ.
Seguimiento / vigilancia	Sí (post-certificación)	Auditorías periódicas para comprobar que el sistema se mantiene tras cerrar NC.

El caso **partió** de la **interna**; las demás categorías aplican según la etapa del SGQ (brechas, expectativas del cliente, formalización normativa, cierre del ciclo).

3. Métodos de validación (al menos tres)

Se **identificaron** tres métodos de validación, con **ejemplos** alineados al caso:

1. **Revisión documentada** — revisar procedimientos, RACI, registros de NC y evidencias de acciones correctivas; ejemplo: **muestreo de tres sprints** y comprobar causa, acción y responsable por NC.
2. **Entrevistas estructuradas** — validar roles y comprensión del SGQ; ejemplo: **líder de calidad** y **dos desarrolladores** con guion ISO 9001:2015.
3. **Muestreo de registros y datos** — comprobar que los indicadores existan y se calculen igual en el tiempo; ejemplo: cruzar **tasa de defectos** por sprint con tablero e incidencias.

4. No conformidades y plan de mejora (ciclo PDCA)

Se **resumieron** las NC implícitas en el caso: responsables poco claros; indicadores de producto **sin** seguimiento sistemático; trazabilidad débil de NC; aumento fuerte de defectos; acciones correctivas **sin** registro documentado.

Con base en eso se **armó** un plan de mejora alineado con **PDCA**, con acciones concretas y responsables sugeridos:

Fase	Acciones	Responsable
Planificar	RACI del SGQ; plantilla única de NC; meta de defectos por sprint; calendario de revisión de indicadores.	Calidad + PM
Hacer	Capacitación en plantilla y tablero; pilotaje un sprint; NC y acciones en una sola herramienta (p. ej. Jira).	Líder de calidad + equipos
Verificar	Auditoría interna a 30 días; 100 % NC del piloto con trazabilidad; comparar defectos vs. línea base.	Auditor interno
Actuar	Estandarizar lo que funcionó; actualizar manual del SGQ; si no hay meta, mejora a pruebas o CI.	Comité de calidad

También se planteó enfoque **preventivo**: riesgos antes de cada sprint y umbral de alerta en defectos.

5. Tres indicadores clave de calidad del producto

Se **diseñaron** tres indicadores (fórmula, responsable, figura ilustrativa). La figura 2 se **actualizó** para alinear porcentajes con las barras.

Indicador 1 — TD — $TD = (\text{defectos del sprint} \div \text{historias entregadas en el sprint}) \times 100$. Responsable: líder de calidad.

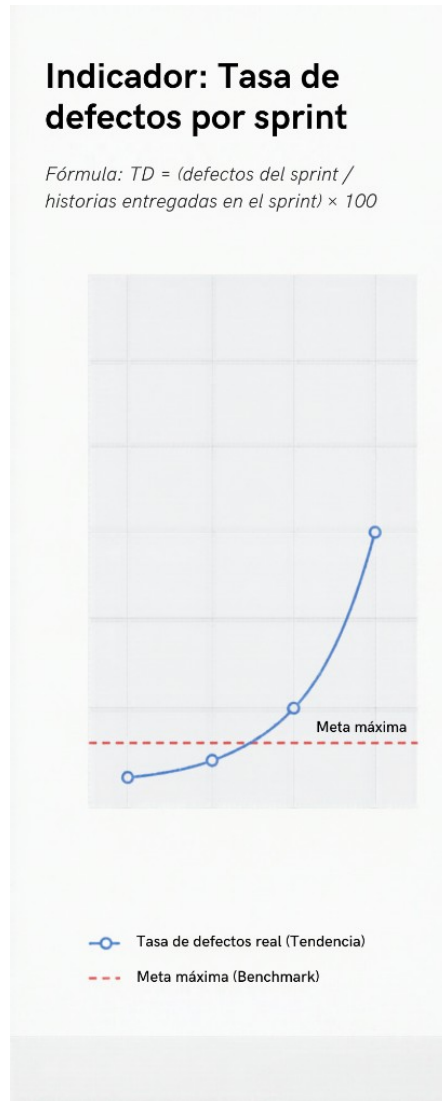


Figura 1: Figura 1: tasa de defectos por sprint

Indicador 2 — TR — $TR = (\text{NC cerradas con evidencia completa} \div \text{NC cerradas en el periodo}) \times 100$. Responsable: oficial de calidad.

Indicador: Trazabilidad de no conformidades cerradas

$$TR = (NC \text{ cerradas con evidencia completa} / NC \text{ cerradas en el periodo}) \times 100$$

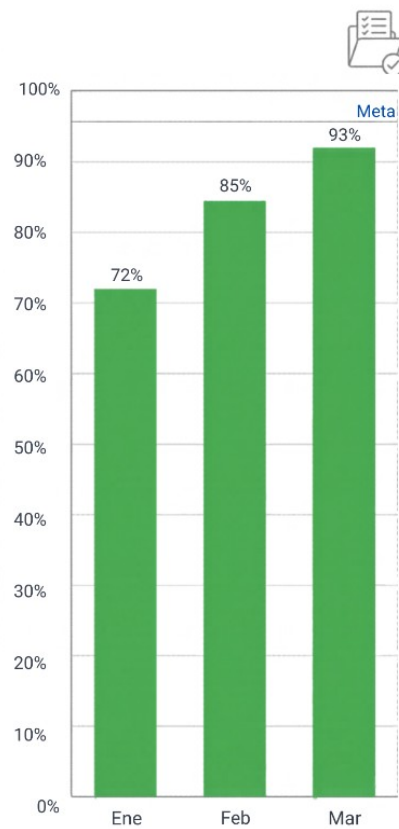


Figura 2: Figura 2: trazabilidad de NC cerradas

Indicador 3 — RI — $RI = (\text{revisiones documentadas} \div \text{revisiones programadas}) \times 100$. Responsable: PM + calidad.

Indicador: Cumplimiento de revisiones de indicadores de producto

$$RI = \frac{(\text{revisiones documentadas realizadas} / \text{revisiones programadas}) \times 100}{}$$



Revisión mensual del tablero de indicadores

Figura 3: Figura 3: cumplimiento de revisiones de indicadores

6. Informe ejecutivo — conclusiones y recomendaciones

Conclusiones. El análisis mostró un SGQ alineado **en papel** con ISO 9001, pero **flojo en ejecución**: poca trazabilidad de NC, indicadores sin gobierno y defectos crecientes sin acciones correctivas documentadas.

Recomendaciones: (1) trazabilidad de NC y acciones como **requisito de cierre**; (2) revisión periódica de los tres indicadores en dirección o comité de calidad; (3) auditoría interna de **seguimiento** post-piloto y evidencia para auditoría externa; (4) alinear indicadores con la **práctica real** de desarrollo (historias y causa raíz).

Referencias

ISO 9001:2015; guías de auditoría de sistemas de gestión (procesos y evidencias).